Introdução à Inteligência Artificial

Trabalho Prático 1 — Agentes Racionais em NetLogo

Ano letivo 2026/2027

Alunos:

Ricardo Santos 2024117073

Marcelo Moreno 2024153039

1. Introdução

O objetivo deste trabalho foi desenvolver em NetLogo uma simulação com duas populações de agentes, Exploradores e Coletores, que procuram recursos num ambiente com obstáculos e os transportam para uma base comum. Procurou-se observar como as decisões individuais, a memória e a comunicação influenciam a recolha de recursos.

O modelo implementado corresponde ao modelo base do enunciado. Foram realizadas três experiências: comparação de proporções entre as populações, efeito da comunicação e efeito da distribuição espacial dos recursos. As duas extensões previstas para o modelo melhorado não foram incluídas nesta versão.

2. Descrição do modelo

2.1. Ambiente e recursos

O mundo é uma grelha de 33 × 33 patches (coordenadas de −16 a 16 nos dois eixos). Existem patches livres, obstáculos, recursos e base. A base ocupa a zona central de 3 × 3 patches; os obstáculos impedem a passagem dos agentes. Na configuração experimental foram colocados 80 locais com recursos, contendo inicialmente 6 unidades por local, perfazendo 480 unidades disponíveis.

A distribuição inicial pode ser aleatória ou agrupada em torno de quatro centros. Quando um Coletor retira uma unidade, a quantidade da patch diminui. Ao atingir zero, a patch volta a ser terreno livre. Não há regeneração de recursos no modelo entregue.

2.2. Populações e estados

Os Exploradores são agentes com maior capacidade de deslocação e observação. Começam com 220 unidades de energia, podem deslocar-se até duas patches por tick e observam recursos num raio de 5 patches. Guardam na sua memória as coordenadas de um recurso descoberto e comunicam-nas a Coletores próximos. Os estados principais são EXPLORAR, RECURSO_ENCONTRADO, COMUNICAR, REGRESSAR_BASE e RECARREGAR.

Os Coletores começam com 180 unidades de energia, movimentam-se uma patch por tick, observam recursos num raio de 2 patches e transportam até 6 unidades. Podem obter um destino por observação própria ou por comunicação, deslocar-se até ele, recolher uma unidade por tick, regressar à base, depositar a carga e recarregar energia. Os estados principais são PROCURAR, IR_PARA_RECURSO, RECOLHER, REGRESSAR_BASE e DEPOSITAR/RECARREGAR.

2.3. Perceção limitada, memória e comunicação

Uma restrição central do enunciado é que os agentes não podem consultar diretamente todos os recursos do mundo. Para a procura, cada agente usa “patches in-radius” apenas dentro do seu alcance. Para evitar obstáculos, examina as quatro patches imediatamente vizinhas com “neighbors4”. Os destinos conhecidos são coordenadas guardadas na memória individual, não uma consulta contínua ao mapa global.

A comunicação é direta: um Explorador com um recurso conhecido pode transmitir as respetivas coordenadas aos Coletores que estejam num raio de 2 patches. O Coletor guarda a origem dessa informação (PERCECAO ou COMUNICACAO). Caso o recurso tenha desaparecido, só pode confirmar esse facto quando chega ao seu raio de perceção. As consultas globais utilizadas para criar o ambiente e medir resultados pertencem ao observador do NetLogo, não à tomada de decisão dos agentes.

2.4. Navegação e energia

Os agentes guardam na sua memória as últimas 150 posições visitadas. Na exploração, escolhem preferencialmente células vizinhas menos visitadas. Quando têm um destino, ponderam a proximidade ao destino e as visitas anteriores, tentando contornar obstáculos sem dispor de um mapa completo.

O regresso à base inicia-se quando a energia desce abaixo de um limiar dependente da distância de Manhattan até à base: $E_{min} = 3D + 15$. Esta fórmula funciona como uma estimativa de segurança, embora não garanta o regresso em todos os percursos. O movimento consome uma unidade de energia; a recolha consome duas. Os agentes recarregam na base. Se a energia for inferior ou igual a zero, são removidos da simulação.

3. Metodologia experimental

As experiências foram executadas no BehaviorSpace do NetLogo 7.0.4. Cada configuração foi repetida 30 vezes, com 700 ticks por execução. Foi registada a quantidade de recursos depositados, o número de Exploradores e Coletores sobreviventes, os recursos restantes nas patches e os ticks. Para cada cenário calcularam-se a média e o desvio-padrão amostral $(n - 1)$ a partir dos ficheiros de resultados individuais.

A métrica principal é "recursos-depositados", isto é, o número de unidades entregues na base. Como existem inicialmente 480 unidades e o modelo não regenera recursos, os resultados têm um limite máximo de 480. Isto deve ser tido em conta, porque cenários muito eficientes podem apresentar resultados quase iguais por atingirem esse teto.

4. Resultados e discussão

4.1. Experiência 1 — Proporção de agentes

Hipótese: a composição da população altera a quantidade de recursos recolhida; um número muito reduzido de Coletores poderá limitar o transporte, mesmo com muitos Exploradores. Foi mantido um total de 50 agentes, variando a repartição entre as duas populações.

Explor.	Coletores	Média entregue	DP	Explor. vivos (média)	Colet. vivos (média)
10	40	478,40	4,21	9,60	39,20
20	30	480,00	0,00	19,70	29,87
25	25	478,57	3,88	24,63	24,83
30	20	476,40	18,62	29,60	20,00
40	10	448,20	81,52	38,27	9,80

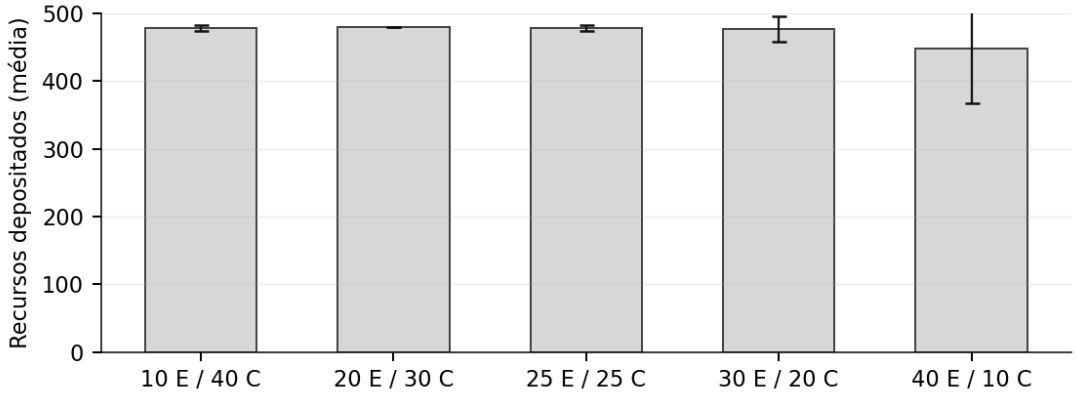


Figura 1 — Média de recursos depositados e desvio-padrão na Experiência 1.

A configuração de 20 Exploradores e 30 Coletores atingiu 480 unidades em todas as 30 repetições (DP = 0). Também se obtiveram médias próximas do máximo com 10/40, 25/25 e 30/20. Com 40 Exploradores e 10 Coletores, a média desceu para 448,20 unidades e o DP aumentou para 81,52, indicando maior variabilidade. Os resultados sugerem que a capacidade de transporte pode tornar-se o fator limitante quando há poucos Coletores, mas esta interpretação não isola o efeito de cada agente individualmente.

4.2. Experiência 2 — Comunicação

Hipótese: a comunicação direta entre Exploradores e Coletores aumenta a produtividade. Foram utilizados 40 Exploradores e 10 Coletores, comparando comunicação desligada e ligada, mantendo a restante configuração fixa.

Comunicação	Média entregue	DP	Explor. vivos (média)	Colet. vivos (média)
Desligada	429,23	15,14	40,00	10,00
Ligada	479,47	1,81	39,87	10,00

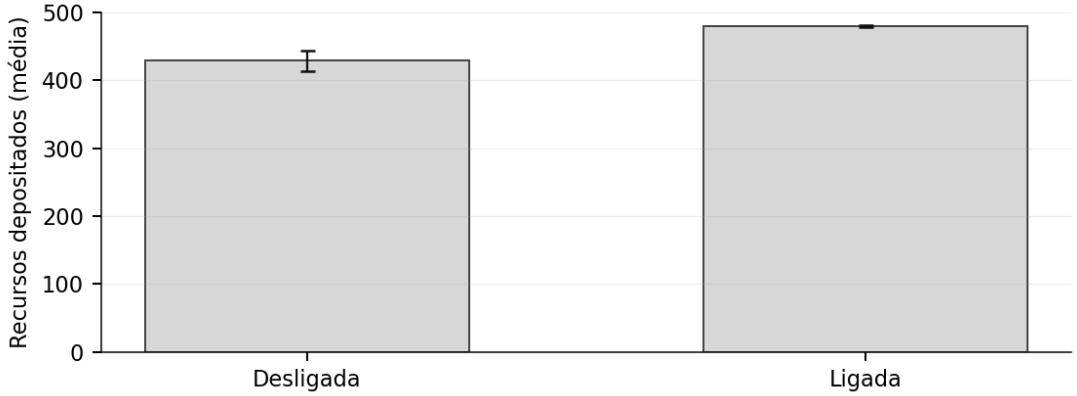


Figura 2 — Média de recursos depositados e desvio-padrão na Experiência 2.

A comunicação aumentou a média de recursos depositados em 50,23 unidades (cerca de 11,7% face à situação sem comunicação). Além disso, o DP diminuiu de 15,14 para 1,81. Os dados apoiam a hipótese de que partilhar localizações melhora a recolha e torna o resultado mais consistente neste cenário. A ausência de comunicação não impediu a recolha, pois os Coletores continuam a percecionar recursos próximos.

4.3. Experiência 3 — Distribuição dos recursos

Hipótese: concentrar recursos em pequenos grupos altera a produtividade face à distribuição aleatória. Compararam-se as opções Aleatoria e Agrupada, mantendo 40 Exploradores, 10 Coletores, comunicação ligada e 80 locais iniciais com recursos. O switch do modelo melhorado estava desligado.

Distribuição	Média entregue	DP	Explor. vivos (média)	Colet. vivos (média)
Aleatória	479,77	1,28	40,00	10,00
Agrupada	479,70	1,64	40,00	10,00

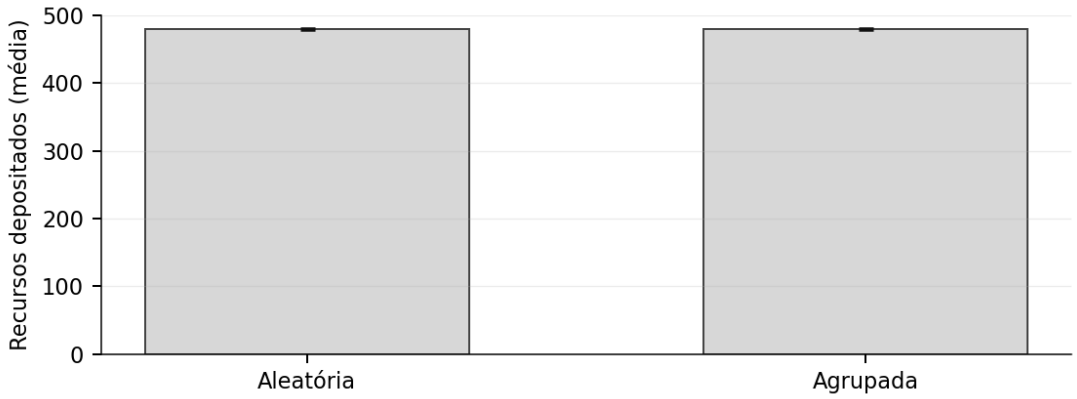


Figura 3 — Média de recursos depositados e desvio-padrão na Experiência 3.

Os resultados foram quase iguais: 479,77 unidades para distribuição aleatória e 479,70 para distribuição agrupada. A diferença de 0,07 unidades é muito pequena relativamente às flutuações entre execuções. Assim, nesta configuração e com 700 ticks, não foi observado um efeito relevante da distribuição espacial na quantidade final depositada. Como ambos os cenários quase atingiram o máximo de 480 unidades, a métrica está sujeita a um efeito de saturação; diferenças poderiam tornar-se mais visíveis com menos ticks ou menor número de agentes.

5. Limitações do trabalho

A versão entregue não inclui as duas extensões exigidas para o modelo melhorado, pelo que essa componente e a experiência correspondente não foram realizadas. A simulação permite medir quantos agentes sobreviveram, mas os CSV exportados não registam o instante exato em que ocorre a eventual extinção de uma população.

Os obstáculos restringem a movimentação, mas não impedem a observação através deles quando um recurso se encontra dentro do raio de perceção. A navegação por vizinhos e memória de visitas não garante encontrar o caminho ótimo. Além disso, a análise usa a produtividade aos 700 ticks e não compara diretamente o tempo até à recolha completa.

6. Conclusões

O modelo base demonstrou ser capaz de recolher e depositar recursos através de decisões locais, memória e comunicação entre as duas populações. A proporção de agentes teve influência na produtividade: com poucos Coletores os resultados foram mais baixos e menos consistentes. A comunicação entre Exploradores e Coletores foi a variável com maior efeito observado, aumentando substancialmente a quantidade recolhida no cenário estudado. Já a distribuição aleatória ou agrupada dos recursos não produziu diferenças relevantes dentro das condições experimentais escolhidas.

As experiências mostram que comportamentos individuais simples podem gerar uma recolha coletiva eficaz sem que os agentes disponham de informação global sobre o ambiente. Estas conclusões aplicam-se às configurações e ao tempo de simulação testados.

7. Referências e ferramentas utilizadas

• Enunciado do Trabalho Prático 1 de Introdução à Inteligência Artificial, 2026/2027.

• Fichas práticas 1 a 4 de NetLogo, disponibilizadas pela docente na unidade curricular.

• NetLogo 7.0.4 — ambiente de modelação e ferramenta BehaviorSpace.

• ChatGPT (OpenAI) — utilizado para apoio ao desenvolvimento e revisão de código NetLogo, depuração, preparação de experiências, análise dos CSV e estruturação do relatório.